Arts et Métiers Sciences et Technologies

Source : Wikimedia Commons

Code UE : ENGA	Titre UE : ENERGETIQUE (AVANCE)		
Directeur du programme	Xavier.Dufresne@ensam.eu Directeur de la formation Initiale		
Année d'Étude	Cycle	Type	Langue d'étude
Niveau M1	2A PGE - Programme Grande École Arts et Métiers ParisTech	UEF Obligatoire	Français
ECTS	Campus	Durée étudiant planifiée	Semestre
3	Tous les campus Arts et Métiers	40h	GIE2
Mots-clés	Turbomachines, Moteurs à combustion interne, cycles thermodynamiques		

Objectifs de formation visés (cf. référentiel CDIO : http://www.cdio.org/)

Groupe d'objectifs	Objectifs de formation	Objectifs principalement visés par l'UE
Connaissances disciplinaires et raisonnement	1.1 Connaissance des sciences de base	X
	1.2 Connaissance des principes fondamentaux d'ingénierie	X
	1.3 Connaissances, méthodes et outils avancés en ingénierie	X
Capacités et compétences personnelles et professionnelles	2.1 Raisonnement analytique et résolution de problèmes	X
	2.2 Méthodes scientifiques : expérimentation, questionnement et initiation	X
	2.3 Pensée systémique	
	2.4 Savoir être et savoir apprendre	
	2.5 Éthique, déontologie et responsabilités professionnelles	
Compétences interpersonnelles : Travail d'équipe et communication	3.1 Travail d'équipe	
	3.2 Communications	
	3.3 Communications en langues étrangères	
Créer, concevoir, mettre en œuvre, exploiter, innover et entreprendre dans un contexte de Responsabilité Sociétale des Entreprises	4.1 Contexte externe, sociétal et environnemental	
	4.2 Contexte de l'entreprise et des affaires	
	4.3 Créer : de l'idée au plan d'affaires	
	4.4 Conception	
	4.5 Mise en œuvre	
	4.6 Exploitation	
	4.7 Innovation	
	4.8 Entrepreneuriat en ingénierie	

Piliers de formation

Génie Mécanique	Génie Energétique	Génie Industriel	Management
	X		

Prérequis spécifiques

Connaissances acquises en UEF GIE1 ENGI, formation Arts et Métiers grandes écoles.

Acquis d'apprentissage visés

A l'issue de l'UE, l'étudiant sera capable de :

- **Comprendre, modéliser et analyser le fonctionnement d'un système énergétique fluide et de ses composants**

En particulier :

- Calculer des bilans d'énergie sur les différents organes et sur un système énergétique dans son ensemble. Tracer les cycles thermodynamiques associés dans une perspective d'analyse de l'efficience énergétique (notions de chaleur fatale et d'exergie)
- Classer les différents types de turbomachines selon le sens du transfert d'énergie (machine réceptrice ou génératrice d'énergie mécanique), selon leur géométrie (machine radiale, mixte ou axiale) et selon le régime d'écoulement (compressible ou incompressible)
- Utiliser la théorie des similitudes dans le cadre des turbomachines
- Proposer le dimensionnement à partir de l'analyse du cahier des charges d'un composant d'un système énergétique, en mettant en place une démarche de résolution adéquate
- Prendre en compte une problématique de cavitation dans un circuit hydraulique
- Analyser et décrire le fonctionnement d'un moteur à combustion interne

Description de l'UE

- Turbomachines :
  - Fonctions des éléments constitutifs des machines (rotor, stator)
  - Types de machines (radiales, mixtes, centrifuges)
  - Triangle des vitesses et théorème d'Euler des turbomachines
  - Similitude des turbomachines (coefficients de Rateau)
  - Phénomène de cavitation : origine et conséquences
  - Calcul du Net Positive Suction Head requis et disponible
  - Variables d'arrêt isentropique, application au gaz parfait polytropique, nombre de Mach, ondes de choc
  - Cycles thermodynamiques associés, calcul des rendements
- Moteurs à combustion interne :
  - Principe de fonctionnement d'un moteur à combustion interne
  - Cycles thermodynamiques des moteurs
  - Notions sur la combustion et la pollution
  - Efficacité et récupération d'énergie sur gaz d'échappement

Ressources bibliographiques

- PLUVIOSE Michel. Machines à fluides, Principes et fonctionnement. Collection Technosup. Ellypses, 2010
- FRANC Jean-Pierre. La cavitation : mécanismes physiques et aspects industriels. PUG, 1995
- SARAVANAMUTTOO H.I.H. Gas turbine theory. 7th ed. Pearson, 2008
- BERNARD Jacques. Turbomachines à fluides compressibles : compresseurs, turbines à gaz et à vapeur, turbomoteurs d'aéronefs. Ellipses, 2020
- LALLEMAND André. Thermomécanique des milieux fluides : application aux machines hydrauliques et thermiques. Ellipses, 2018
- MEUNIER Francis. Thermodynamique. Dunod, 2018

Méthodes générales d'enseignement

- Cours magistraux, études dirigées et travaux pratiques

Méthodes et critères généraux d'évaluation

Les modalités d'évaluation seront précisées par le responsable de l'Unité d'Enseignement en début de la séquence.